



Notas · Semana 14

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Convergencia de martingalas y cadenas finitas

Oswaldo Velásquez Castañón

Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática

Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Semana 14

Cierre del curso

Propósito. Probar convergencia casi segura de submartingalas mediante subidas y ofrecer una introducción compacta a cadenas de Markov finitas, sin invadir el curso posterior.

Sesión 1. Desigualdad de subidas, convergencia de submartingalas, UI y representación cerrada.

Sesión 2. Propiedad de Markov, matriz de transición, Chapman–Kolmogorov, estados y distribución estacionaria.

Recordatorios. Fatou, Vitali, convergencia monótona, Perron–Frobenius en dimensión finita y series geométricas de matrices.

Sesión 1. Subidas y existencia de límites

Objetivo de la sesión. Convertir el control de oscilaciones en convergencia casi segura.

Para una sucesión real (x_k) y $a < b$, el número $U_n[a, b]$ de subidas completas de $[a, b]$ antes de n cuenta cuántas veces se puede comprar al estar en o debajo de a y vender al estar en o encima de b .

Teorema 14.1 (Desigualdad de subidas). *Si $(X_k)_{k=0}^n$ es submartingala, entonces*

$$(b - a)\mathbb{E}U_n[a, b] \leq \mathbb{E}[(X_n - a)^-] - \mathbb{E}[(X_0 - a)^-]$$

y, en particular, está acotada por una expresión que depende de $\sup_k \mathbb{E}X_k^-$. Una forma equivalente usa $\mathbb{E}[(X_n - a)^-]$ y la media inicial.

Idea constructiva. Defina una estrategia previsible $H_k \in \{0, 1\}$ que compra después de cruzar hacia abajo a y mantiene una unidad hasta cruzar hacia arriba b . La ganancia $(H \cdot X)_n$ domina $(b - a)U_n[a, b]$ salvo el valor de una posición final abierta, que se controla con $(X_n - a)^-$. Como X es submartingala y $H \geq 0$ previsible acotada, $H \cdot X$ es submartingala; tomar esperanzas produce la desigualdad. $\square$

14.1. Teorema de convergencia casi segura

Teorema 14.2. *Si (X_n) es submartingala y $\sup_n \mathbb{E}X_n^+ < \infty$, entonces X_n converge c.s. a una variable finita $X_\infty \in L^1$.*

Demostración. Como $\mathbb{E}X_n \geq \mathbb{E}X_0$, la cota de partes positivas implica una cota uniforme de $\mathbb{E}X_n^-$. La desigualdad de subidas da $\sup_n \mathbb{E}U_n[a, b] < \infty$ para racionales $a < b$. Por convergencia monótona, $U_\infty[a, b] < \infty$ c.s.

Si $\liminf X_n < \limsup X_n$, existen racionales $a < b$ estrictamente entre ambos valores, lo que fuerza infinitas subidas de $[a, b]$. La unión numerable sobre pares racionales muestra que el límite existe en $[-\infty, \infty]$ c.s. La cota de $\mathbb{E}|X_n|$ y Fatou excluye valores infinitos y da $X_\infty \in L^1$. $\square$

El teorema asegura convergencia c.s., pero no necesariamente en L^1 ni conservación de esperanzas.

14.2. Convergencia en L^1 y cierre

Teorema 14.3. *Para una martingala (M_n) , las siguientes condiciones están estrechamente relacionadas:*

1. (M_n) es UI;
2. $M_n \rightarrow M_\infty$ en L^1 ;
3. existe $X \in L^1$ tal que $M_n = \mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}_n)$.

En particular, cada una implica convergencia c.s. y las tres son equivalentes con la formulación usual de martingala cerrada.

Demostración. UI y convergencia c.s. dan L^1 por Vitali. Si $M_n \rightarrow M_\infty$ en L^1 , para $A \in \mathcal{F}_n$ y $m \geq n$, $\mathbb{E}(M_m \mathbf{1}_A) = \mathbb{E}(M_n \mathbf{1}_A)$; pasar al límite da $M_n = \mathbb{E}(M_\infty \mid \mathcal{F}_n)$. Finalmente, la familia de esperanzas condicionales de una variable integrable es UI, como se probó en la semana 12. $\square$

Si $\sup_n \mathbb{E}|M_n|^p < \infty$ para $p > 1$, la familia es UI y converge en L^1 . De hecho, con argumentos adicionales de convexidad y Doob, converge en L^p para $p > 1$.

14.3. Aplicaciones de convergencia

Series independientes. Si X_k son independientes, centradas y $\sum_k \text{Var } X_k < \infty$, las sumas S_n forman una martingala acotada en L^2 :

$$\sup_n \mathbb{E} S_n^2 = \sum_{k \geq 1} \text{Var } X_k < \infty.$$

Por el teorema de convergencia, S_n converge c.s. y en L^2 . Esto recupera parte del resultado estudiado mediante la desigualdad de Kolmogorov.

Aprendizaje de información. Si $X \in L^1$ y $\mathcal{F}_n$ crece, $M_n = \mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}_n)$ es UI y converge en L^1 y c.s. a

$$\mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}_\infty), \quad \mathcal{F}_\infty = \sigma \left(\bigcup_n \mathcal{F}_n \right).$$

La identificación se prueba verificando integrales primero en $\cup_n \mathcal{F}_n$ y extendiendo mediante π - λ .

Interpretación. A medida que aumenta la información, el mejor predictor se estabiliza en el mejor predictor basado en toda la información acumulada.

Sesión 2. Cadenas de Markov finitas

Objetivo de la sesión. Presentar el lenguaje y los resultados básicos como puente al curso posterior.

Sea (X_n) un proceso con espacio de estados finito E .

Definición 14.4. Es una cadena de Markov homogénea si

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_0 = i_0, \dots, X_n = i) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = p_{ij}.$$

La matriz $P = (p_{ij})$ es estocástica por filas: $p_{ij} \geq 0$ y $\sum_j p_{ij} = 1$.

La propiedad no dice que el futuro sea independiente del pasado; dice que, dado el presente, el resto del pasado no aporta información para el siguiente paso.

Si la distribución inicial es la fila μ , entonces

$$\mathbb{P}(X_1 = j) = \sum_i \mu_i p_{ij}, \quad \mathcal{L}(X_n) = \mu P^n.$$

Ejemplo. Para clima con estados seco/lluvioso,

$$P = \begin{pmatrix} .8 & .2 \\ .4 & .6 \end{pmatrix}.$$

La probabilidad de lluvia mañana depende solo del estado de hoy dentro del modelo.

14.4. Chapman–Kolmogorov

Defina $p_{ij}^{(n)} = \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i)$. Entonces

$$p_{ij}^{(m+n)} = \sum_{k \in E} p_{ik}^{(m)} p_{kj}^{(n)},$$

o matricialmente $P^{m+n} = P^m P^n$.

Demostración. Particionar según $X_m = k$ y usar la propiedad de Markov:

$$\mathbb{P}_i(X_{m+n} = j) = \sum_k \mathbb{P}_i(X_m = k) \mathbb{P}(X_{m+n} = j \mid X_m = k) = \sum_k p_{ik}^{(m)} p_{kj}^{(n)}.$$

□

Trayectorias. Para $i_0, \dots, i_n$,

$$\mathbb{P}(X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n) = \mu_{i_0} \prod_{k=0}^{n-1} p_{i_k i_{k+1}}.$$

Esta factorización determina todas las distribuciones finito-dimensionales.

Primer paso. Muchas probabilidades de alcance satisfacen ecuaciones lineales al condicionar en X_1 . Esta técnica reaparece extensamente en CM5H1.

14.5. Comunicación y clases

Se dice que $i \rightarrow j$ si $p_{ij}^{(n)} > 0$ para algún $n \geq 0$. Los estados se comunican, $i \leftrightarrow j$, si ambos accesos son posibles. La comunicación es una relación de equivalencia y divide E en clases.

Una clase C es cerrada si desde ella no se sale: $p_{ij} = 0$ para $i \in C, j \notin C$. En una cadena finita, toda trayectoria termina entrando en alguna clase cerrada con probabilidad uno bajo hipótesis elementales de accesibilidad.

El período de i es

$$d(i) = \gcd\{n \geq 1 : p_{ii}^{(n)} > 0\}.$$

En una clase comunicante todos los estados comparten período. Período uno significa aperiodicidad.

Ejemplo. La cadena que alterna determinísticamente entre 0 y 1 es irreducible pero tiene período 2; sus distribuciones no convergen aunque posee distribución estacionaria.

El tratamiento se limita a definiciones, clasificación finita y cálculo matricial básico.

14.6. Distribución estacionaria

Una distribución fila π es estacionaria si

$$\pi P = \pi, \text{ y } \pi_j \geq 0, \text{ y } \sum_j \pi_j = 1.$$

Si $X_0 \sim \pi$, entonces $X_n \sim \pi$ para todo n por inducción.

Para la matriz climática anterior, resolver

$$\pi_1 = .8\pi_1 + .4\pi_2, \text{ y } \pi_1 + \pi_2 = 1$$

da $\pi = (2/3, 1/3)$.

Teorema 14.5 (Finito, enunciado). *Una cadena finita irreducible tiene una única distribución estacionaria. Si además es aperiódica, $P^n(i, j) \rightarrow \pi_j$ para todos i, j .*

No se desarrolla la prueba completa: puede obtenerse mediante Perron–Frobenius, acoplamiento o renovación. Se reserva su estudio sistemático para el curso de procesos estocásticos.

Advertencia. Estacionariedad es invariancia de la ley; no significa que la trayectoria permanezca fija. Convergencia a π requiere condiciones adicionales como aperiodicidad.

14.7. Tiempo de alcance y cierre curricular

Para $A \subset E$, sea $T_A = \inf\{n \geq 0 : X_n \in A\}$. La probabilidad

$$h(i) = \mathbb{P}_i(T_A < T_B)$$

satisface

$$h(i) = \sum_j p_{ij}h(j), \quad i \notin A \cup B; \quad h = 1 \text{ en } A, \quad h = 0 \text{ en } B.$$

La prueba condiciiona en el primer paso. En un espacio finito esto es un sistema lineal.

Análogamente, el tiempo medio $u(i) = \mathbb{E}_i T_A$ satisface

$$u(i) = 1 + \sum_j p_{ij}u(j), \quad i \notin A; \quad u = 0 \text{ en } A,$$

cuando la esperanza es finita.

Estas ecuaciones muestran el vínculo entre Markov, condicionamiento y parada, pero se presentan solo como introducción. No se incluyen cadenas generales, recurrencia avanzada, Poisson en tiempo continuo, Browniano ni Itô.

Cierre. El curso termina con tres ideas unificadoras: la medida define la probabilidad rigurosa; la convergencia y las transformadas controlan límites; la esperanza condicional organiza información, predicción y martingalas.